

高等数学综合试卷(一)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 求函数 $y = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{1-x}$ 的定义域为 ()

- A. $(-1,1)$ B. $[0,1]$
C. $[-1,1]$ D. $(-1,0]$

2. “函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义” 是当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $f(x)$ 有极限的 ()

- A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

3. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f'(x_0) = 5$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2t) - f(x_0 + 2t)}{2t} = ()$

- A. 10 B. 20
C. -10 D. -20

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^t \sin 2t dt \right)^2}{\ln^2(1-x^2)} = ()$

- A. 1
C. ∞

5. (数一) 已知向量 $\vec{a} = (2, k, -1)$, $\vec{b} = (-1, 2, 2)$, $\vec{c} = (-2, -3, 0)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{b} + \vec{c})$, 则 $k = ()$

- A. -2 B. -3
C. 2 D. 3

5. (数二) 曲线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin^2 t \end{cases}$ 在点 $t = \frac{\pi}{3}$ 处的法线方程为 ()

- A. $y = x + \frac{1}{4}$ B. $y = -x + \frac{5}{4}$
C. $y = 2\sqrt{3}x + \frac{3}{4} - \sqrt{3}$ D. $y = -\frac{\sqrt{3}}{6}x + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12}$

6. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{e^{xy} - 1}{\sqrt{1+xy^2} - 1} = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1
C. 0 D. 2

7. (数一) 二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^4 y \sin 2xy dy = ()$

- A. -4 B. $4 - 4\sqrt{3}$
C. -2 D. 2

7. (数二) 设函数 $z = f(x^2y - 2y)$, f 具有二阶连续偏导数, 则 $dz = ()$

- A. $2xyf'(x^2y - 2y)dx + (x^2 - 2)f'(x^2y - 2y)dy$
B. $2xyf''(x^2y - 2y)dx - (x^2 - 2)f''(x^2y - 2y)dy$
C. $2xyf'(x^2y - 2y)dx + (x^2 - 2)f'(x^2y - 2y)dy$
D. $2xyf'(x^2y - 2y)dx - (x^2 - 2)f'(x^2y - 2y)dy$

8. 下列级数中条件收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos \frac{1}{n}}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 4^n}{5^n}$

9. 设 $f(x)$ 是可导函数, 且满足方程 $\int_x^2 \sin t \cdot f(t) dt = f(x) - 2e$ 的函数 $f(x) = ()$

- A. $e^{-\cos x}$ B. $2e^{-\cos x}$
C. $2e^{-\sin x}$ D. $e^{-\sin x}$

10. 设三阶行列式 D 的第2列元素分别为1, -2, -3, 对应的余子式为3, 2, -1, 则行列式 $D = ()$

- A. 10 B. -10
C. 4 D. -4

二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 由方程 $\sin xy = x^2 + y$ 所确定的函数 $y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

12. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_{-a}^a x^2 [f(x) - f(-x)] dx =$ _____.

13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(n+1)3^n}$ 的收敛区间为 _____.

14. 微分方程 $xy' + y = \frac{2}{x^2 + 4}$ 的通解为 _____.

15. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 且矩阵 $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} =$ _____.

三、判断题(本大题共5小题,每小题3分,共15分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 则在点 $x = x_0$ 处可导. ()

17. 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 均为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 则对任意 $x \in I$, 都有 $F(x) - G(x) = C$ (其中 C 为常数). ()

18. 二元函数 $z = e^y$ 的全微分 $dz = xe^y dx + ye^y dy$. ()

19. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 $S_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$, 则通项 $u_n = -\frac{1}{5^n}$.

20. 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$, 则 $|A^T| = 12$. ()

四、计算题(本大题共5小题,每小题10分,共50分,将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1+\tan x}}{\sin x - x}$.

22. 设函数 $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

23. (数一) 计算 $\iint_D (2x - 4y) d\sigma$, 其中 D 是直线 $y = 2$ 、 $y = 1$ 、 y 轴及曲线 $y = \ln x$ 所围成的闭区域.

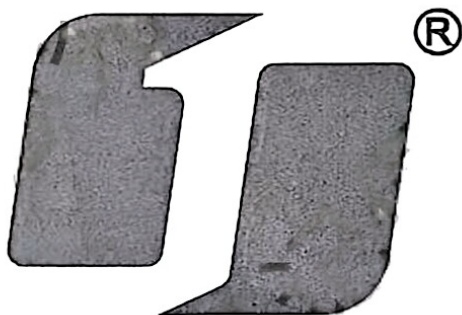
23. (数二) 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$, $x = 3$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积.

24. 求微分方程 $xy' = \frac{\ln^2 x + x}{x \ln x}$ 的通解.

25. 当 a 为何值时, 齐次线性方程组
- $$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$
- 有非零解, 有非零解时求出通解.

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上.)

26. (数一) 要建造一个容积为 400 立方米的长方体无盖蓄水池, 且要求长宽之比为 4:1, 问蓄水池的长、宽和高各为多少时, 可以使得建筑材料最省?
26. (数二) 某商店以每瓶 10 元的价格购进一批饮料, 且以价格 P 元出售, 如果这批饮料的需求函数为 $Q = 300 - 10P$, Q 为销售量, 问该商店应将售价定为多少, 才能获得最大利润?



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi}.$$

高等数学综合试卷(二)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$, $\varphi(x) = f\left(x - \frac{1}{4}\right) + f\left(x + \frac{1}{4}\right)$ 的定义域是 ()

A. $[0,1]$

B. $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$

D. $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{\ln(1+x)} = ()$

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

3. 设函数 $y = e^{\arctan x} - \frac{2}{x}$, 则 $y' = ()$

A. $\frac{e}{1+x^2} + \frac{2}{x^2}$

B. $\frac{e-2}{1+x^2} - \frac{2}{x^2}$

C. $\frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{x^2}$

D. $\frac{1}{1+x^2} + \frac{2}{x^2}$

4. 设函数 $y = e^{3x}$, 则 $dy = ()$

A. $e^{3x} dx$

B. $3e^{3x} dx$

C. e^{3x}

D. $3e^{3x}$

5. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x^2 + x^3)$, 则 $f(x) = ()$

A. $\frac{1}{x^2 + x^3}$

B. $\frac{2+3x^2}{x^2 + x^3}$

C. $\frac{2x+3}{x+x^2}$

D. $\frac{2+3x}{x+x^2}$

6. (数一) 过点 $(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $3x - 4y + z + 2 = 0$, 又与直线 $\begin{cases} x = t - 1 \\ y = t + 3 \\ z = 2t \end{cases}$ 垂直的直线方程为 ()

A. $\frac{x+1}{-9} = \frac{y}{-5} = \frac{z-4}{7}$

B. $\frac{x+1}{-9} = \frac{y}{5} = \frac{z-4}{-7}$

C. $\frac{x+1}{9} = \frac{y}{5} = \frac{z-4}{7}$

D. $\frac{x+1}{9} = \frac{y}{-5} = \frac{z-4}{-7}$

6. (数二) 当 $x \rightarrow 1$ 时, 下列变量中是无穷小量的是 ()

A. e^x

B. $\frac{1}{1+x}$

C. $\ln x^2$

D. x

7. 若二元函数 $f(x, y) = x^2 + ax^2 - y^2 + by + \frac{b}{2}x - 2$ 在点 $(1, 1)$ 取得极值, 则 ()

A. $a = -2, b = 2$

B. $a = 2, b = -2$

C. $a = 2, b = 2$

D. $a = -2, b = -2$

8. 下列级数发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{3}{5}\right)^n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^{n-1}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n-1}$

9. (数一) 微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 6e^x$ 的特解形式可设为 ()

A. $y^* = axe^x$

B. $y^* = (ax + b)e^x$

C. $y^* = ae^x$

D. $y^* = (ax^2 + bx)e^x$

9. (数二) 已知 $f(x) = \int_x^2 \cos 2t dt$, 则 $f'(x) = ()$

A. $\cos 2x^2 - \cos 2x$

B. $2x \sin 2x^2 - \sin 2x$

C. $2x \cos 2x^2 - \cos 2x$

D. $\sin 2x^2 - \sin 2x$

10. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, C 是 2 阶方阵, 且满足 $AC + 2B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$, 则 $C = (\quad)$

A. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 2, & x < 1 \\ e^x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $f(f(1)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设函数 $\begin{cases} x = \cos^2 t \\ y = \sin^2 t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 微分方程 $y' = \frac{xy^2 + x}{x^2y - y}$ 满足条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 已知方阵 X 满足 $X \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $|X^T| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且在 $x = x_0$ 处取得极大值, 则必有 $f''(x_0) < 0$. ()

17. xy 坐标面上的双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 与 $y = 0, y = 1$ 围成的平面图形绕 y 轴旋转生成的旋转体的体积为 $\frac{8}{3}\pi$. ()

18. 已知 $f(x, y) = x^2 + \ln y + 3xy$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,2)} = 8$. ()

19. 微分方程 $xy' - y' + y \sin x = 0$ 是二阶线性微分方程. ()

20. 若二阶方阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$, 通过矩阵乘法计算可知 $AB = AC$. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + 2, & x \geq 0 \\ a, & x < 0 \end{cases}$, 应当如何选择 a , 使得 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

22. 设函数 $z = xf\left(\frac{z}{e^x}\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

23. (数一) 交换二次积分 $I = \int_0^1 dx \int_2^{x^2} x^2 \sin(xy) dx$ 的积分次序, 并计算二次积分.

23. (数二) 将函数 $f(x) = \ln(3+x)$ 展开成 $x-2$ 的幂级数, 并指出其收敛域.

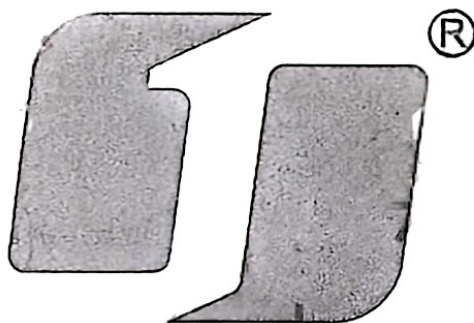
24. 求微分方程 $(x^2 + 1 + 2x^2 \sin y + 2 \sin y) dy = dx$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

25. 已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $|A|$, 并用伴随矩阵法求 A^{-1} .

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 求函数 $u = xyz$ 在约束条件 $xy + 2xz + 2yz = 192$ 下何时取得最大值.

26. (数二) 某厂需要采购一种配件, 年需 40000 件, 分批生产, 均匀投入使用, 库存量为批量的一半, 已知每批采购费用为 800 元, 每个配件的年库存费为 4 元, 求最优批量.



六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设 $a > b > 0$, 证明不等式 $\frac{a-b}{a} < \ln a - \ln b < \frac{a-b}{b}$.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学综合试卷(三)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 已知 $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 为奇函数,下列函数为奇函数的是()

- A. $y=f(g(x))$ B. $y=g(f(x))$
C. $y=f(f(x))$ D. $y=g(g(x))$

2. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,下列函数为无穷小量的是()

- A. $f(x)=2^x$ B. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$
C. $f(x)=\ln x$ D. $f(x)=\ln \frac{1}{x}$

3. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^y+xy=y$ 所确定,则 $\frac{dy}{dx}=()$

- A. $\frac{y}{e^x+x}$ B. $-\frac{y}{e^x+x}$
C. $\frac{y}{e^x+x-1}$ D. $-\frac{y}{e^x+x-1}$

4. 设函数 $y=\sqrt[3]{x^2}-1$,下列描述正确的是()

- A. 在 $(-\infty,0)$ 内单调增加
C. $x=0$ 为极小值点

5. 设 $F(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^t dt$,则 $F'(0)=()$

- A. 0 B. -1
C. π D. $-\pi$

6. (数一) 已知向量 $\vec{a}=(-2,1,1)$, $\vec{b}=(-1,1,3)$, $\vec{c}=\vec{a}+m\vec{b}$ 且 $\vec{c} \perp \vec{a}$,则 $m=()$

- A. -1 B. 1
C. 0 D. 2

6. (数二) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$,则 $A^T B=()$

- A. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$
C. $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$

7. (数一) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$ 的正向边界曲线,则 $\oint_L 4x^2 y dx + x(x^2-y^2) dy=()$

- A. $\frac{\pi}{2} a^4$ B. $\frac{\pi}{4} a^4$
C. $-\frac{\pi}{2} a^4$ D. πa^4

7. (数二) 设函数 $f(x)=\begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x>0 \\ x-1, & x \leq 0 \end{cases}$, $x=0$ 是()

- A. 可去间断点 B. 第二类间断点
C. 跳跃间断点 D. 连续点

8. 下列级数中条件收敛的是()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n-1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{2n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n-2}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-3)}$

9. (数一) 下列函数中,()是微分方程 $y''-5y'-6y=20e^x$ 的解.

- A. $y=2e^x$ B. $y=-2e^x$
C. $y=e^x$ D. $y=-e^x$

9. (数二) 方程 $xy'+3y=0$ 的通解是 $y=()$

- A. Cx^{-3} B. Cxe^x
C. $x^{-3}+C$ D. x^{-3}

10. 已知 A, B 均为 n 阶方阵,则下列结论中,正确的是()

- A. $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 或 $B \neq O$ B. $|A|=0 \Leftrightarrow A=O$
C. $|AB|=0 \Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$ D. $A=E \Leftrightarrow |A|=1$

二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. (数一) 有一质点沿直线运动, 它所经过的位移和时间的关系为 $s(t) = t^3 - 2t^2 + 8$, 则质点在 $t = 2$ 时的瞬时速度为 _____, 加速度为 _____.

11. (数二) 不定积分 $\int \frac{x^2}{x+2} dx =$ _____.

12. 二元函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - y^2 - 8x + 2y + 3$ 的极大值点为 _____.

13. (数一) 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则积分 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$ 可交换积分次序为 _____.

13. (数二) 设函数 $u = (y-x)^2$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____.

14. 微分方程 $y'' - 8xy' = x$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = \frac{1}{4}$ 的特解为 _____.

15. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & b & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

三、判断题(本大题共5小题,每小题3分,共15分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 已知 $(\arctan x - \pi)' = \frac{1}{1+x^2}$, 故 $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x - \pi$. ()

17. 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的驻点有4个. ()

18. 设二元可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一阶偏导数值为 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$. ()

19. $x = \frac{5}{2}$ 是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} (x-3)^n$ 的发散点. ()

20. 已知向量组 $\alpha_1 = (a, a, 1)^T, \alpha_2 = (a, 1, a)^T, \alpha_3 = (1, a, a)^T$ 的秩是2, 则 $a = 1$. ()

四、计算题(本大题共5小题,每小题10分,共50分,将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 设函数 $y = 2x^3 - x^2 + 2$, 求

(1) 函数的单调区间及极值;

(2) 函数的凹凸区间及拐点.

22. 设 $z = f(\sin xy, y \ln x)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

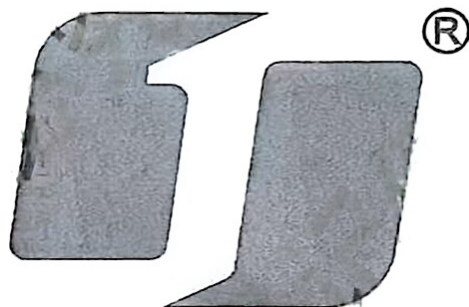
23. (数一) 设 L 为从点 $A(-3, 0)$ 沿 $y = -\sqrt{9-x^2}$ 到点 $B(3, 0)$ 的半圆弧, 求曲线积分

$$I = \int_L (2x \sin y - x^2 y + \cos x) dx + (xy^2 + x^2 \cos y) dy.$$

23. (数二) 求由直线 $y = \frac{x}{e}$ 与曲线 $y = \ln x$ 、 x 轴所围成的平面图形的面积.

24. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $\int_0^x f(t)dt = xf(x) - 2x$, 求 $f(x)$.

25. 求方程组 $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 5x_4 = -1 \end{cases}$ 的通解.



五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 若一圆锥体的底面半径 r 和高 h 之和为 a ($a > 0$), 问底面半径和高分别为多少时, 圆锥体体积最大? 最大为多少?

26. (数二) 某产品的边际成本为 $C'(x) = 4 + 0.25x$ (万元/百台), 边际收益为 $R'(x) = 54 - x$ (万元/百台), 从产量为 10 百台增加到 30 百台, 成本有什么变化? 当产量为多少时, 使利润达到最高.

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

已知方程 $x^4 - 6x^2 - 9x = 0$ 有一正根 $x = 3$, 证明: 方程 $4x^3 - 12x - 9 = 0$ 必有一个小于 3 的正根.

高等数学综合试卷(四)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \log_2(2x-1) + \sqrt{1-x}$ 的定义域为 ()

A. $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

B. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

C. $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$

D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = ()$

A. 0

B. 1

C. -1

D. 不存在

3. 设函数 $y = \sqrt{x}(x^2 - \sqrt{x})$, 则 $y'|_{x=1} = ()$

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. 2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x \ln(1 + \tan^2 x)} = ()$

A. $-\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 0

D. ∞

5. 曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 范围与 x 轴所围图形的面积可表示为 () .

A. $\int_0^{2\pi} \sin x dx$

B. $\int_0^{\pi} \sin x dx$

C. $\int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx$

D. $\int_0^{\pi} \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx$

6. (数一) 平面 $x - 4y + 3z - 3 = 0$ 与直线 $\begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ x - y + z + 2 = 0 \end{cases}$ 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 平行

C. 直线在平面上

D. 相交但不垂直

6. (数二) 已知广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{k\sqrt{x}} dx = \frac{2}{e}$, 则 $k = ()$

A. 2

B. -1

C. 1

D. -2

7. 已知 $z = \ln \frac{x}{y}$, 则 $dz = ()$

A. $\frac{1}{y} dx + \frac{1}{x} dy$

B. $\frac{1}{y} dx - \frac{1}{x} dy$

C. $\frac{1}{x} dx + \frac{1}{y} dy$

D. $\frac{1}{x} dx - \frac{1}{y} dy$

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{10}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 10)$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{u_n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 10)$

9. 函数 $f(x) = 3x^2 - 3x$ 在区间 $[0, 1]$ 上满足罗尔中值定理的 $\xi = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 0

D. 1

10. 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $AB = ()$

A. $\begin{bmatrix} 8 & 9 \\ -2 & 9 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 1 & 9 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 9 & 9 \\ -2 & 9 \\ 0 & -11 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 9 & 9 \\ -2 & 9 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. (数一) $y = \frac{x}{x-1}$ 的垂直渐近线为 _____.

11. (数二) $\int_{-1}^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx =$ _____.

12. 设 $y = f(x)$ 是由方程 $e^y - \frac{1}{2}y^2 \sin x = e^2$ 所确定的函数, 则 $y'(0) =$ _____.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} x^{n-1}$ 的收敛域为 _____.

14. 微分方程 $e^{-x}y' = 2e^{-x}y + 1$ 的通解为 _____.

15. 设 A 是三阶方阵, 且 $|A| = 3$, 则 $|-3A^{-1}| =$ _____.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是发散的. ()

17. 设函数 $y = 3x^3 - 5x^3$, 则 $x = 0$ 是极值点. ()

18. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 存在偏导数, 则 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处必定可微且

$$dz|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{(x_0, y_0)} dy. ()$$

19. 函数 $y = Ce^{2x}$ 是微分方程 $y'' - 2y' = 0$ 的通解. ()

20. 已知 β_1, β_2 是 $AX = b$ 的两个线性无关的解, α_1, α_2 是对应齐次方程组 $AX = 0$ 的基础解系,

k_1, k_2 是任意常数, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + (\beta_1 + \beta_2)$ 是 $AX = b$ 的通解. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 已知函数 $z = x^2 + y^2 + f(\ln xy)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $dz, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

22. (数一) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{25 - x^2 - y^2} dx dy$, 其中 $D: 16 \leq x^2 + y^2 \leq 25$.

22. (数二) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} \sin(1-t) dt}{x^4}$.

24. 求微分方程 $xy' = 2y + x^4 \arctan x$ 的通解.

25. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, (1) 求 A^{-1} ; (2) 解矩阵方程 $XA = B$.

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上.)

26. (数一) 某物体做变速直线运动, 路程 s 与时间 t 的关系式为 $s(t) = -\frac{2}{3}t^3 + 4t^2$, $t \in [0, 4]$, 求

(1) 瞬时速度的最大值;

(2) $t=1$ 时的加速度.

26. (数二) 某商店购进一批单价为 20 元的日用品, 如果以单价 30 元销售, 半个月可以售出 300 件, 根据销售经验, 提高单价会导致销售量减少, 且销售单价每提高 2 元, 销售量相应减少 20 件, 问销售价格提高到多少元时才能使得半个月获得最大利润? 并求出最大利润.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

高等数学综合试卷(五)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 下列函数为偶函数的是()

A. $y = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$

B. $y = \frac{1-x^3}{1+x^2}$

C. $y = e^{\sin x}$

D. $y = \frac{a^x - a^{-x}}{2}$

2. 下列等式不成立的是()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 2x} = 1$

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan x)}{x} = 1$

3. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{2}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处()

A. 不连续且不可导

B. 连续但不可导

C. 连续且可导

D. 不连续但可导

4. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y \ln x + xy = e$ 所确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} =$ ()

A. $2e$

B. $\frac{1}{2e}$

C. $\frac{1}{2e}$

D. $-\frac{1}{2e}$

5. 设 $f(x) = e^{2x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$ ()

A. $2x + C$

B. $-2x + C$

C. $x^2 + C$

D. $-x^2 + C$

6. (数一) 已知三角形 ABC 的三个顶点分别为 $A(-1, 1, 2), B(1, 3, 3), C(5, 8, 6)$, 则三角形 ABC 的面积为()

A. 3

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

6. (数二) $\int \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} dx =$ ()

A. $\arctan x + C$

B. $\ln|x + \sqrt{1+x^2}| + C$

C. $2\sqrt{1+x^2} + C$

D. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

7. (数一) 若 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0, x \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy =$ ()

A. 6

B. $\frac{14}{3}$

C. $\frac{28}{3}$

D. 0

7. (数二) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x + e^y = xy^2$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()

A. $\frac{y^2 - \cos x}{e^y - 2xy}$

B. $\frac{\cos x - y^2}{e^y - 2xy}$

C. $\frac{y^2 + \cos x}{e^y - 2xy}$

D. $\frac{y^2 - \cos x}{e^y + 2xy}$

8. 下列级数中条件收敛的是()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n\sqrt{n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

9. 方程 $(1-x^2)y = xy'$ 的通解是()

A. $y = C\sqrt{1-x^2}$

B. $y = Ce^{\frac{1}{2}x^2}$

C. $y = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$

D. $y = Cxe^{\frac{1}{2}x^2}$

10. 设 $D = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & -x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -x & 0 & x \end{vmatrix}$, $A_{3j} (j=1,2,3,4)$ 是 D 中第 3 行第 j 列元素的代数余子式, 令

$$f(x) = A_{31} + A_{32} + A_{34}, \text{ 则 } f(-1) = (\quad)$$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 设函数 $\begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = \sin t \end{cases}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 已知 $\tan x - x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^0 xf'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (数一) 二阶微分方程 $y'' - 6y' + 12y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. (数二) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $(3A)^T = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 8 \end{bmatrix}$, 则 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 设函数 $y = x^6 - 2x^4$, 则 $(0,0)$ 为拐点. ()

17. 二元函数 $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值. ()

18. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2n} \right) x^n$. ()

19. 微分方程 $2yy' - \ln x = 0$ 的特解为 $y^2 = x \ln x - x + C$. ()

20. 行列式 D 中互换任意两行, 行列式的值不变. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 设函数 $y = (x-4)(x-3)(x-2)$, 求函数的凹凸区间及拐点.

22. 求由 $y = 3x$, $y = x$, $y = \frac{1}{x}$ 所围图形的面积.

23. 设 $z = f(x,y) + \phi(2x-y)$, 其中 f, ϕ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

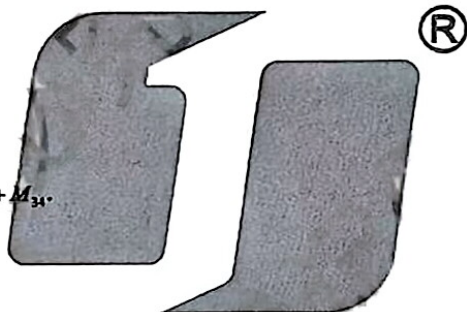
佳鑫诺专升本

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

24. (数一) 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 和 $z = 6 - 2x^2 - y^2$ 所围成的立体的体积.

24. (数二) 计算积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{1-x}} dx$.

25. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 6 & 8 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}$, 其中 M_{ij} 为 D 中 a_{ij} 的余子式, 求 $M_{31} + M_{32} + M_{33} + M_{34}$.



五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 一艘轮船甲以速度 4 m/s 的速度向东行驶, 同时另一艘轮船在其正北 40 m 处以 8 m/s 的速度向南行驶, 问经过多长时间后, 两船相距最近?

26. (数二) 已知某工厂生产 Q 件产品的总成本函数为 $C(Q) = \frac{1}{20}Q^2 + 200Q + 2000$.

(1) 求使平均成本最小的产量?

(2) 若产品以每件 400 元售出, 问生产多少产品能使得利润最大?

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$.

高等数学综合试卷(六)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $y = 4\sin(3x+3) - 1$ 的周期为 ()

A. 2π

B. π

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{x} & x < 0 \\ b & x = 0 \\ x \cos \frac{1}{x} + 2 & x > 0 \end{cases}$ 在定义域内连续, 则 $a+b =$ ()

A. 4

B. 1

C. 2

D. 0

3. 设函数 $y = f(\sin^2 x)$, 则 $y'|_{x=\frac{\pi}{2}} =$ ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} f'(\frac{3}{4})$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2} f'(\frac{1}{4})$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4} f'(\frac{3}{4})$

D. $\frac{\sqrt{3}}{4} f'(\frac{1}{4})$

4. 函数 $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 1$ 在闭区间 $[-1, 2]$ 上的最小值为 ()

A. -1

B. 2

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{1}{3}$

5. 下列式子正确的是 ()

A. $\frac{d}{dx} \int \sin x dx = \sin x$

B. $\frac{d}{dx} \int \sin x dx = \sin x + C$

C. $d \int \sin x dx = \sin x$

D. $\int d \sin x = \sin x$

6. (数一) 直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{-4}$ 与平面 $x+y+z+2=0$ 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 平行

C. 直线在平面上

D. 相交但不垂直

6. (数二) 已知两曲线 $y = e^x$ 与 $y = x^2 + ax + b$ 在点 $(0, 1)$ 处相切, 则有 ()

A. $a = -1, b = 1$

B. $a = 1, b = -1$

C. $a = b = -1$

D. $a = b = 1$

7. (数一) 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = 2\sin t \\ y = e^t \\ z = t^2 \end{cases}$ 在 $t=0$ 处的法平面方程为 ()

A. $2x + y - 1 = 0$

B. $y - 1 = 0$

C. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$

D. $\frac{x}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$

7. (数二) 设函数 $y = \cos 2x + x^{2026} + 2025x^3 + 9$, 则 $y^{(2025)}|_{x=\pi} =$ ()

A. $2026!\pi$

B. $1 + 2026!\pi$

C. $2025!\pi$

D. $1 + 2025!\pi$

8. (数一) 设 L 为取顺时针方向的椭圆曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$, 则 $\oint_L (3x^2 + 3)y dx + (x^3 + y) dy =$ ()

A. -30π

B. 30π

C. 6π

D. -6π

8. (数二) 定积分 $\int_{-2}^2 \frac{x+2|x|}{x^2+1} dx =$ ()

A. $-2\ln 2$

B. 0

C. $\ln 2$

D. $2\ln 2$

9. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$ 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径 R 为 ()

A. $R = 2$

B. $R = 1$

C. $R = \sqrt{2}$

D. $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$

10. 行列式 D 的转置行列式为 D^T , 则 $D^T = ()$

A. $-D$

B. D

C. $\frac{1}{D}$

D. $-\frac{1}{D}$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 设函数 $y = f(e^{6x})$, 则 $y' =$ _____.

12. (数一) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x - y + e^y = 0$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

12. (数二) 设函数 $y = (x-3)^3 - 3x$, 则其拐点为_____.

13. (数一) 二重积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx =$ _____.

13. (数二) 某产品的边际利润为 $L'(q) = 3q - 9$ (万元/百台), 当产量为_____时, 使利润达到最高.

14. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2\sin x - y}{x}$ 满足条件 $y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$ 的特解为_____.

15. 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ 且满足 $AX = 2X + B$, 则 $X =$ _____.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且在 $x = x_0$ 处取得极小值, 则必有 $f''(x_0) < 0$. ()

17. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx$ 收敛. ()

18. 由方程 $\ln(x-2y) = xy$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1-xy+2y^2}{2+x^2-2xy}$. ()

19. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, 则矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 20 & -10 & 0 \\ -15 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$. ()

20. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{3}$. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{4x^2} - \frac{1}{\tan^2 2x} \right)$.

22. 计算定积分 $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}}$.

23. 求二元函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + y^2 + 4xy + 15x - 2$ 的极值点.

24. (数一) 计算二重积分 $I = \iint_D (x+3) dx dy$, 其中 D 是由 $y = \sqrt{3}x$, $y = x$ 与 $x^2 + y^2 = 36$ 所围成的位于第一象限内的闭区域.

24. (数二) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 函数的和.

25. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)$, $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)$, $\alpha_5 = (3, 0, 6, -2)$ 的秩和一个极大无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表出.

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上.)

26. (数一) 现需要将一根长为 l 铁丝分成两段, 一段围成等边三角形, 一段围成正方形, 问如何分配能使得正方形和等边三角形的面积之和最大?

26. (数二) 某公司计划由旗下 A 和 B 两个工厂共同生产一批产品, A 工厂加工完后需要再由 B 工厂进行二次加工, 固定成本为 1 万元, 且 A 工厂每多生产一百件产品, 成本增加 2 万元; B 工厂每多生产一百件产品, 成本增加 4 万元, 已知需求函数 $Q = 7 - \frac{1}{2}P$, Q 为产量, P 为价格, 问产量为何值时, 可获得最大利润?

佳鑫诺专升本

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a}$ ($a \neq b$ 时, $a^2 + b^2 > 2ab$).

高等数学综合试卷(七)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $y = \ln(3x+1) + \arccos \frac{2x-1}{5}$ 的定义域为 ()

- A. $\left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ B. $\left[-\frac{1}{3}, 3\right]$
C. $[-2, 3]$ D. $\left(-\frac{1}{3}, 3\right]$

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量与 $\ln(1+2x)$ 等价的是 ()

- A. x B. $\frac{1}{2}x$
C. x^2 D. $2x$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(1+2h) - f(1-h)} = ()$

- A. -3 B. $\frac{1}{9}$
C. -3 D. 9

4. 曲线 $y = (x+1)e^x$ 单调递增区间为 ()

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-2, 0)$
C. $(0, 2)$ D. $(-2, +\infty)$

5. 设函数 $f(x) = \cos x$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf'(x)dx = ()$

- A. 0 B. 1
C. -1 D. $\frac{1}{2}$

6. (数一) 点 $P_0(2, 1, 1)$ 到平面 $x - y + z + 1 = 0$ 的距离为 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{3}$

6. (数二) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{\sin^2 x} = ()$

- A. 0 B. ∞
C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

7. (数一) 若 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\pi, y \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy = ()$

- A. π B. 2π
C. 0 D. -2π

7. (数二) 已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 3$, 则 $a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} = ()$

- A. 0 B. 9
C. 6 D. 3

8. 下列级数收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{8^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} 10e$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{8^n}{9^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{8^n}{9^n}$

9. 设曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $y + x^2 e^x$, 且曲线经过点 $(0, 6)$, 则曲线为 ()

- A. $y = e^x \left(\frac{1}{3}x^3 + 6\right)$ B. $y = \frac{1}{3}x^3 e^x + 6$
C. $y = e^x \left(\frac{1}{3}x^3 + C\right)$ D. $y = e^x \left(\frac{1}{3}x^3 - 6\right)$

10. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & t \end{bmatrix}$, 若齐次线性方程组 $AX = O$ 的基础解系含有 3 个解向量, 则 $t =$ ()

- A. 1 B. 0
C. 5 D. 3

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. (数一) 若 L 是从点 $A(0, -2a)$ 沿曲线 $x^2 + y^2 = 4a^2$ ($a > 0$) 到点 $B(0, 2a)$ 的右半圆弧, 则曲线积分 $\int_L (ye^x + 2y)dx + (x + e^x)dy =$ _____.

11. (数二) 设 $y = \ln(x-2)$, 则 $y^{(10)} =$ _____.

12. 将函数 $f(x) = \ln(x-2)$ 在区间 $[3, 9]$ 上满足拉格朗日中值定理条件的 $\xi =$ _____.

13. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx =$ _____.

14. (数一) 二阶微分方程 $y'' - 3y' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 3$, $y'|_{x=0} = 2$ 的特解为 _____.

14. (数二) 微分方程 $x^2 - 2\sin x - 4y' = 0$ 的通解为 _____.

15. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, $|B| = -1$, 则 $|-2A^{-1}B^T| =$ _____.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可微是在点 $x = x_0$ 处极限存在的充分非必要条件. ()

17. 设二元可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的一阶偏导数均大于零, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极值. ()

18. $y = \ln(ax)$ ($a > 0$) 与 $y = \ln x$ 为同一函数的原函数. ()

19. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 是绝对收敛的. ()

20. 设 A, B 均为 3 阶可逆矩阵, 则 $(2AB)^{-1} = \frac{1}{2}B^{-1}A^{-1}$. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 设 $z = f(e^y) + g(x^2, 2xy^2)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

22. (数一) 计算二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{2x} \cos y^2 dy + \int_1^2 dx \int_x^2 \cos y^2 dy$.

22. (数二) 求由 $y = e^x, y = e, x = 0$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所生成旋转体的体积.

24. 求微分方程 $y' + \frac{6e^{3x}}{(1+e^{3x})^2} y = 0$ 满足 $y|_{x=0} = e$ 的特解.

25. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 用初等行变换法求 A^{-1} .

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上.)

26. (数一) 现需要制作一个长方体盒子, 底面为正方形, 并要求盒子的体对角线长度为 $l \text{ cm}$, 问盒子的底面边长和高分别为多少时, 能使得容积最大?

26. (数二) 已知某产品的边际成本为 $C'(x) = 6x$ (万元/百台), 边际收入为 $R'(x) = 80 - 2x$ (万元/百台), 其中 x 为产量, 问:

(1) 产量为多少时, 利润最大?

(2) 从利润最大时的产量再减少生产 2 百台, 利润有什么变化?



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a)f(\frac{a+b}{2}) < 0$, $f(\frac{a+b}{2})f(b) < 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

高等数学综合试卷(八)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 设函数 $y = \frac{\sin x}{x}$, 函数在定义域上说法正确的是()

- A. 无界函数
B. 偶函数
C. 单调函数
D. 周期函数

2. $f(x)$ 在 x_0 处连续, $g(x)$ 在 x_0 处不连续, 则 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 处()

- A. 一定连续
B. 一定不连续
C. 可能连续也可能不连续
D. 无法确定

3. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos x^2 y - y = x$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = ()$

- A. $\frac{1-2xy\sin x^2 y}{1-x^2\sin x^2 y}$
B. $\frac{2xy\sin x^2 y+1}{x^2\sin x^2 y+1}$
C. $\frac{2xy\sin x^2 y-1}{x^2\sin x^2 y-1}$
D. $\frac{2xy\sin x^2 y+1}{x^2\sin x^2 y+1}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{\sin t} - 1) dt}{x \ln(1+x)} = ()$

- A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. 0

5. 若 $\int f(x) dx = \cos 2x + C$, C 为常数, 则 $f(x) = ()$

- A. $-2\sin 2x$
B. $2\sin 2x$
C. $\frac{1}{2}\sin 2x$
D. $-\frac{1}{2}\sin 2x$

6. (数一) 过两点 $(-2, 3, 1)$ 和 $(2, -1, 0)$ 的直线方程为()

- A. $\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{1}$
B. $\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-1}{1}$
C. $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{1}$
D. $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-1}{1}$

6. (数二) 函数 $y = \frac{x}{\ln x}$ 的单调增加区间是()

- A. $(1, +\infty)$
B. $(0, 1), (1, e)$
C. $(e, +\infty)$
D. $(0, e)$

7. (数一) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4y$ 的正向边界曲线, 则 $\oint_L (2y - 8x) dx + (4x + 6y) dy = ()$

- A. 4π
B. 8π
C. $\frac{\pi}{2}$
D. π

7. (数三) 已知 $z = x^2 y^3$, 则 $dz \Big|_{x=1, y=2} = ()$

- A. $-20dx + 12dy$
B. $-13dx + 13dy$
C. $-16dx + 12dy$
D. $16dx + 12dy$

8. 下列级数发散的是()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7}{3}\right)^n$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

9. (数一) 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = (e^x - x)e^{-2x}$ 的特解形式可设为()

- A. $y = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$
B. $y = (ax^2 + bx)e^{-2x}$
C. $y = (ax + b)e^{-2x}$
D. $y = (ax^3 + bx^2 + cx)e^{-2x}$

9. (数二) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $|2A| = ()$

- A. 4
B. 8
C. 12
D. 16

10. 设 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是 ()

- A. 若 $A^2 = E$, 则必有 $A = E$ 或 $A = -E$
 B. 若 $A^2 = O$, 则必有 $A = O$
 C. 若 $A^2 = A$ 且 $A \neq O$, 则必有 $A = E$
 D. 若 $A^T A = O$, 则有 $A = O$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 设函数 $\begin{cases} x = \ln(t+1) \\ y = e^t - t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=1}$ _____.

12. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int \cos x \sin x f(\cos 2x) dx =$ _____.

13. 函数 $y = \sqrt{-x} + 1$ 的值域为 _____.

14. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (x-1)^n}{n^2}$ 的收敛域为 _____.

15. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 10 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix}$, 则 $A_{21} + A_{22} + A_{23} =$ _____.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若函数 $f(x)$ 为连续的偶函数, 且 $\int_0^a f(x) dx = 2$, ($a > 0$), 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 4$. ()

17. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 存在偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(x_0, y_0)}$, $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(x_0, y_0)}$, 则 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处必定连续. ()

18. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$. ()

19. 已知 n 阶方阵 A, B 满足方程 $XA = B$, 则 $X = A^{-1}B$. ()

20. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有定义, 且 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一定是奇函数. ()

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 已知直线 $x = a$ 将抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = 1$ 围成平面图形分为面积相等的两部分, 求 a 的值.

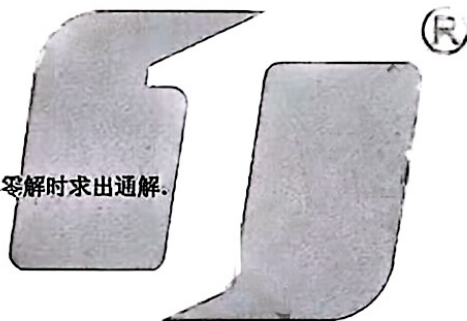
22. 设 $z = f(xy, x-y) + xg\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

23. (数一) 若 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 9$, 直线 $y = -x$ 及 x 轴所围成的在第二象限内的区域, 求二重积分 $\iint_D e^{4x^2 + y^2} dx dy$.

23. (数二) 设函数 $y = y(\ln^2 x)$, 求 y' .

24. 求微分方程 $\frac{\cos y}{x} dy = \ln x \cdot \sin y dx$ 满足初始条件 $y|_{x=e} = \frac{\pi}{2}$ 时的特解.

25. 当 a 为何值时, 齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + (a+2)x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 有非零解时求出通解.



五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 要用长为 A cm 的钢条围成一个长方体形状的框架, 问长方体的长、宽、高分别为多少时, 体积最大?

26. (数二) 设生产某产品的固定成本为 1 万元, 且可变成本与日产量 (单位: 吨) 的平方成正比, 已知日产量为 30 吨时, 总成本为 10 万元, 问日产量为多少吨时才能使得平均成本最小?

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[4, 6]$ 上连续, 在 $(4, 6)$ 内可导, 且 $g(x) \neq 0, f(4) = f(6) = 0$ 证明: 存在点 $\xi \in (4, 6)$, 使得 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学综合试卷(九)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-2} \right)^{2x} = (\quad)$

A. $e^{\frac{8}{3}}$

C. e^{-3}

B. e^{-2}

D. e^{-4}

2. $x=0$ 是函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 的 ()

A. 可去间断点

C. 无穷间断点

B. 跳跃间断点

D. 连续点

3. 设函数 $y = e^{3x} \tan 3x$, 则 $y'|_{x=\frac{\pi}{3}} = (\quad)$

A. $3e^{\frac{\pi}{3}}$

C. 0

B. $6e^{\frac{\pi}{3}}$

D. $3e^{\frac{\pi}{3}}$

4. 设函数 $y = 4x^4 - 2x^2$, 有 () 个极值点.

A. 3

C. 1

B. 2

D. 0

5. 函数 $F(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2) dt$ 的极大值为 ()

A. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{2}{3}$

B. $-\frac{5}{6}$

D. $-\frac{2}{3}$

6. (数一) 已知 $\vec{a} = -2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$, 则 $3\vec{a} - 2\vec{b} = (\quad)$

A. $(-8, 5, 8)$

C. $(-2, -10, 1)$

B. $(-8, 5, -8)$

D. $(2, -10, 1)$

6. (数二) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ 为 x 的 ()

A. 高阶无穷小

C. 同阶但非等价无穷小

B. 低阶无穷小

D. 等价无穷小

7. (数一) 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x=t^2 \\ y=t^2 \\ z=t \end{cases}$ 在 $t=1$ 处的切线方程为 ()

A. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$

C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{1}$

B. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$

D. $\frac{x+3}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{1}$

7. (数二) 计算定积分 $\int_2^4 |x-3| dx = (\quad)$

A. 1

C. 4

B. 2

D. 6

8. 下列级数发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3-n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n^2-4}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{(n-3)(n+1)}}$

9. 下列行列式的性质中, 使行列式保持不变的是 ()

A. 将行列式的第1行和第3行互换

B. 将行列式的第2行元素加上第3行的对应元素

C. 将行列式的第1列元素都乘以2

D. 将行列式的第1列元素的2倍加到第1行上

10. 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & k & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的秩为2, 则 $k = (\quad)$

A. -2

C. -4

B. 2

D. 4

二、填空题 (本大题 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 已知函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[1,4]$, 则函数 $f(x-1)$ 的定义域为 _____.12. 设 $y = \frac{e^{2x}}{x}$, 则 $y'' =$ _____.13. 设 $f(x) = x \ln x - x - 1$, 求 $\int_1^e x f''(x) dx =$ _____.14. 二元函数 $f(x, y) = x^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + 1$ 的极值点个数为 _____.15. (数一) 二阶微分方程 $y'' + 14y' + 49y = 0$ 的通解为 _____.15. (数二) 函数 $f(x) = \ln(2x-1)$ 在区间 $[1,3]$ 上满足拉格朗日中值定理的 $\xi =$ _____.

三、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值. ()17. 根据定积分几何意义, 则定积分 $\left| \int_0^a x \cos x dx \right| \leq \int_0^a |x \cos x| dx$. ()18. 若二元函数 $f(x, y) = ax^4 + y^4 - 4x + by + 7$ 在点 $(1, 2)$ 取得极值, 则有 $a = 1$, $b = -32$. ()19. 函数 $y = x^3 + Cx$ 是微分方程 $xy' - y = 2x^2$ 的通解.20. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数为 $f(x) =$ _____.

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 设函数 $y = x^3 - 5x^2$, 求函数的单调区间及极值.22. 已知 $z = f(u, v)$, 其中 $u = x^2y, v = xy^2$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.23. (数一) 计算 $I = \iint_D y dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq 2y, y \geq 0, x \geq 0$ 所围的封闭区域.23. (数二) 计算定积分 $\int_0^{2\pi} x \cos^2 x dx$.24. 设曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $2e^{\frac{x}{2}} - xy$, 且曲线经过点 $(0, -1)$, 求曲线 $y = f(x)$.

25. 求 a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = a \end{cases}$$
 有无穷多解, 并求出其通解.

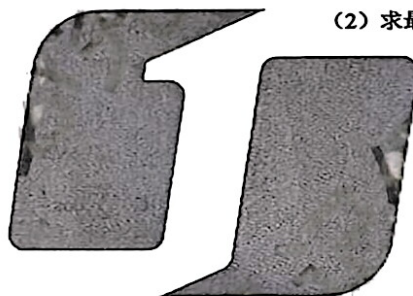
五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 甲驾驶一辆汽车以 20 公里每小时的速度向西, 在其正北方向 100 公里处, 乙驾驶另一汽车以 40 公里每小时向南行驶, 若两人同时出发, 问行驶多久时两人距离最短?

26. (数二) 设一工厂生产某产品, 固定成本 1000 万元, 生产 Q 千件产品的可变成本为 $\frac{1}{20}Q^2 + 50Q$ 万元, 需求函数 $Q = 1800 - 20P$ (P 为价格, Q 为产量)。

(1) 求平均成本函数在 $Q = 200$ 时的边际函数值;

(2) 求最大利润。



佳鑫诺专升本

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \leq e^{2\xi} [f(2) - f(0)]$.

高等数学综合试卷(十)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案,并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \sqrt{x-3} + \sqrt{x^2-2x}$ 的定义域为 ()

- A. $(3,4)$ B. $[3,+\infty)$
C. $(-\infty,3]$ D. $[1,3]$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\lim_{t \rightarrow 0} [f(1+\frac{2}{t}) - f(1-\frac{3}{t})] = 10$, 则 $f'(1) = ()$

- A. 1 B. 2
C. 10 D. -1

3. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^x + y^2 = y$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = ()$

- A. $\frac{e^x(1-2y)^2 + 2e^{2x}}{(1-2y)^3}$ B. $\frac{e^x(3-2y)}{(1-2y)^2}$
C. $\frac{e^x(2y-1)^2 - 2e^{2x}}{(2y-1)^3}$ D. $\frac{e^x(2y-3)}{(2y-1)^{2/3}}$

4. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\cos 2x$, 则 $\int xf''(x)dx = ()$

- A. $x\sin 2x + \cos 2x + c$ B. $-2x\sin 2x - \cos 2x + c$
C. $x\cos 2x - \sin 2x + c$ D. $2x\cos 2x - \sin 2x + c$

5. (数一) 通过 x 轴和点 $(3,1,2)$ 的平面方程是 ()

- A. $x-3=0$ B. $x+3=0$
C. $2y-z=0$ D. $2y-z+5=0$

5. (数二) 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2ax + b}{x-1} = 2$, 则 a, b 的值为 ()

- A. $a=0, b=0$ B. $a=1, b=-1$
C. $a=0, b=-1$ D. $a=2, b=-1$

6. (数一) 若 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 4x\}$, 则二重积分 $\iint_D \frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy = ()$

- A. 0 B. 4
C. 8 D. 16

6. (数二) 定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1-\cos^2 x} dx = ()$

- A. -4 B. -2
C. 4 D. 2

7. 下列无穷级数收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{e^n} - 1)$

8. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & x \\ 2 & 2 & 3 & x \\ -7 & 10 & 4 & 4 \\ 1 & -7 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中的常数项是 ()

- A. 5 B. -5
C. 4 D. -4

9. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = ()$

- A. 9 B. 3
C. 9 D. 27

10. 设4阶方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*| = 8$, 则行列式 $|2A| = ()$

- A. 32 B. $\frac{1}{4}$
C. 4 D. 16

二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

11. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} + a, & x > 0 \\ x-2a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 则 $a =$ _____.

12. $\int_{-1}^1 (|x| + \sin x) x^2 dx =$ _____.

13. (数一) 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - xy = 8$ 在点 $(3, 2, -1)$ 处的切平面方程 _____.

13. (数二) 设二元函数 $z = xy^3 + \ln(x + \ln y)$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,e)} =$ _____.

14. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n+3} x^{2n-3}$ 的收敛域为 _____.

15. 微分方程 $y' - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \tan^2 x$ 的通解为 _____.

三、判断题(本大题共5小题,每小题3分,共15分,将答案填写在答题纸相应位置上。)

16. 函数 $f(x) = |x-3|$ 在区间 $[0, 6]$ 上满足罗尔中值定理. ()

17. 若 $f(x) = x^2$, 则 $\int_0^2 f(2x) dx = 8$. ()

18. 设 $z = x \ln y$, 而 $x = e^t, y = t^2$, 则 $\frac{dz}{dt} = e^t \left(\ln t^2 + \frac{3}{t} \right)$. ()

19. 设曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $y \tan x$, 且曲线经过点 $(0, 2)$, 则曲线为 $y = \frac{2}{\cos x}$. ()

20. 设 A 为3阶方阵, ξ_1, ξ_2, ξ_3 为线性无关的3维列向量, 且 $|\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3| = 2$, 则 $|\xi_1 \ \xi_1 - 2\xi_2 \ 3\xi_2 + \xi_3| = 12$. ()

四、计算题(本大题共5小题,每小题10分,共50分,将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right)$.

22. 设 $z = f(xy, y^2) + e^{x-2y}$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

23. (数一) 计算曲线积分 $\int_L (3y^2 \sin x - x^2 y^2 + 6x + 2) dy + \left(y^3 \cos x - \frac{2}{3} xy^3 + x \right) dx$, 其中 L 是从点 $A(-1, 0)$ 沿 $y = x + 1$ 到点 $B(0, 1)$ 的一段弧.

23. (数二) 求抛物线 $y = -x^2 + 4x - 3$ 及其在点 $(0, -3)$ 和 $(3, 0)$ 处的切线所围成的图形的面积.

24. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + 2y \cot x = \sec^2 x$ 满足初始条件 $y \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 4$ 的特解.

25. 求 a 为何值时, 方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = a+2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$$
 有无穷多解, 并求其通解.

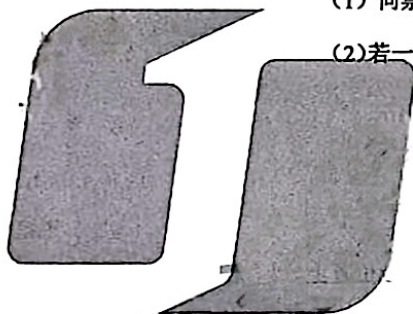
五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 某农场要建造一个面积为 a 平方米的矩形养殖场, 要求先在养殖场的两条对角线上用篱笆把场地隔开, 问如何设计尺寸才能使所用篱笆最少?

26. (数二) 某公共汽车公司举办城市观光游览活动, 假定游客人数 x 与票价 p 为线性关系, 且若票价为每人 40 元, 则一周游客约 1000 人; 若票价为每人 20 元, 则一周游客约 1800 人.

(1) 问票价定为多少时才能使得一周的收益最大?

(2) 若一周总成本为 $C(x) = 30000 + 20x$ (元), 问票价定为多少时才能使得一周利润最大?



佳鑫诺专升本

STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) = f(2) = 0, f(1) = 2$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 5$.